

Tuyển tập Bài tập: Kỹ thuật Băm (Hashing) & Anti-Hash

Tác giả: Duc-Minh Vu | **Đơn vị:** SLSCM Lab — Faculty of Data Science and Artificial Intelligence (FDA), Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU)

Biên soạn: Được hỗ trợ và soạn thảo bởi Agentic AI tool

Bản quyền © 2026 **Duc-Minh Vu**. Mọi quyền được bảo lưu. Tài liệu đào tạo và bồi dưỡng sinh viên Olympic Tin học / ICPC.

Bảng Tổng hợp Bài tập Tuyển chọn

STT	Bài toán	Nền tảng	Độ khó	Kỹ thuật trọng tâm
1	String Matching	CSES 1753	★ Cơ bản	So khớp chuỗi mẫu bằng thuật toán Rabin-Karp $O(N + M)$
2	Find First Occurrence	LeetCode 28	★ Cơ bản	Cài đặt Rolling Hash cơ bản tìm kiếm chuỗi con
3	Repeated DNA Sequences	LeetCode 187	★ Cơ bản	Rolling Hash trên cửa sổ trượt độ dài 10 cố định
4	Shortest Palindrome	LeetCode 214	★ Cơ bản	Băm xuôi băm ngược tìm tiền tố Palindrome dài nhất
5	Longest Happy Prefix	LeetCode 1392	★ Cơ bản	Rolling Hash so khớp tiền tố và hậu tố dài nhất
6	Word Combinations	CSES 1731	★ Cơ bản	DP ghép từ điển kết hợp Rolling Hash / Trie
7	Finding Borders	CSES 1732	★★ Trung cấp	Tìm mọi độ dài tiền tố bằng hậu tố bằng $O(1)$ Hash
8	Finding Periods	CSES 1733	★★ Trung cấp	Kiểm tra chu kỳ xâu bằng so sánh các khối Hash
9	Good Substrings	Codeforces 271D	★★ Trung cấp	Đếm xâu con phân biệt thỏa mãn điều kiện bằng Hash
10	Compress Words	Codeforces 1200E	★★ Trung cấp	Ghép các từ liên tiếp bằng đoạn chồng chập dài nhất
11	Longest Duplicate Substring	LeetCode 1044	★★ Trung cấp	Chặt nhị phân độ dài + Double Hashing chống va chạm

STT	Bài toán	Nền tảng	Độ khó	Kỹ thuật trọng tâm
12	Palindrome Queries	CSES 2420	★ ★ Trung cấp	Segment Tree kết hợp Băm xuôi băm ngược đồng
13	Three Occurrences	Codeforces 1418G	★ ★ ★ Nâng cao	XOR Hashing / Zobrist Hash đếm mảng con tần suất chia hết cho 3
14	Palindromic Characteristics	Codeforces 835D	★ ★ ★ Nâng cao	DP bậc Palindrome k kết hợp $O(1)$ Substring Hashing
15	Finding Patterns	CSES 2102	★ ★ ★ Nâng cao	Đa mẫu so khớp: Phân nhóm độ dài + Hash Table
16	PALINY - Xâu Đối xứng Dài nhất	VNOI PALINY	★ ★ ★ Nâng cao	Chặt nhị phân độ dài tâm Palindrome + Rolling Hash



HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT & GỢI Ý CHIẾN THUẬT

1. Nhóm Bài tập Cơ bản (6 bài)

Bài 1: [CSES 1753 - String Matching](#)

- **Đề bài tóm tắt:** Cho xâu văn bản S và xâu mẫu P ($|S|, |P| \leq 10^6$). Đếm số lần P xuất hiện trong S .
- **Phân tích & Thuật toán:**
- Áp dụng thuật toán **Rabin-Karp**:
 - Tiền xử lý băm mảng tiền tố của S và tính mã băm của P trong $O(|S| + |P|)$.
 - Sử dụng Double Hashing hoặc Mersenne 61-bit Hash với **Base ngẫu nhiên** để tránh bị hack.
 - Quét mọi đoạn con độ dài $|P|$ của S trong $O(1)$, tăng biến đếm nếu mã băm khớp.
- Độ phức tạp: $O(|S| + |P|)$ thời gian, $O(|S|)$ không gian.

Bài 2: [LeetCode 28 - Find First Occurrence](#)

- **Đề bài tóm tắt:** Tìm chỉ số xuất hiện đầu tiên của chuỗi `needle` trong chuỗi `haystack`.
- **Phân tích & Thuật toán:**
- Cài đặt cơ bản Rolling Hash: Duyệt qua từng vị trí i , so sánh `getHash(i, i + m - 1) == needleHash`.
- Trả về vị trí i đầu tiên tìm thấy.

Bài 3: [LeetCode 187 - Repeated DNA Sequences](#)

- **Đề bài tóm tắt:** Cho chuỗi DNA chỉ gồm các ký tự `A, C, G, T`. Tìm tất cả các chuỗi con độ dài 10 xuất hiện nhiều hơn 1 lần.
- **Phân tích & Thuật toán:**

- Vì độ dài cố định $K = 10$, ta có thể mã hóa mỗi ký tự bằng 2 bit: A -> 00, C -> 01, G -> 10, T -> 11.
- Cửa sổ trượt 10 ký tự tương đương với một số nguyên 20 bit:

$$\text{mask} = ((\text{mask} \ll 2) | \text{char_val}) \& ((1 \ll 20) - 1)$$

- Dùng bảng băm hoặc mảng đếm tần suất đánh dấu các mask xuất hiện.
- Độ phức tạp: $O(N)$ thời gian, $O(N)$ bộ nhớ.

Bài 4: [LeetCode 214 - Shortest Palindrome](#)

- **Đề bài tóm tắt:** Thêm các ký tự vào đầu xâu S để tạo thành xâu đối xứng ngắn nhất có thể.
- **Phân tích & Thuật toán:**
- Bài toán quy về: **Tìm tiền tố Palindrome dài nhất** của S .
- Duyệt i từ 0 đến $N - 1$:
 - Tính mã băm xuôi: $\text{hash}_{fwd} = (\text{hash}_{fwd} \cdot B + S[i]) \pmod{M}$.
 - Tính mã băm ngược: $\text{hash}_{rev} = (\text{hash}_{rev} + S[i] \cdot B^i) \pmod{M}$.
 - Nếu $\text{hash}_{fwd} == \text{hash}_{rev}$, đoạn $S[0 \dots i]$ là một Palindrome!
- Lấy i lớn nhất thỏa mãn, đảo ngược phần đuôi còn lại $S[i + 1 \dots N - 1]$ và ghép lên đầu S .
- Độ phức tạp: $O(N)$ thời gian, $O(1)$ phụ trợ.

Bài 5: [LeetCode 1392 - Longest Happy Prefix](#)

- **Đề bài tóm tắt:** Tìm xâu tiền tố dài nhất khác toàn bộ chuỗi S mà cũng đồng thời là hậu tố của S .
- **Phân tích & Thuật toán:**
- Duyệt độ dài len từ 1 đến $N - 1$:
 - So sánh mã băm của tiền tố $S[0 \dots len - 1]$ và hậu tố $S[N - len \dots N - 1]$.
 - Lưu lại độ dài lớn nhất có mã băm trùng nhau.
- Độ phức tạp: $O(N)$ thời gian.

Bài 6: [CSES 1731 - Word Combinations](#)

- **Đề bài tóm tắt:** Cho xâu S độ dài N và từ điển gồm K từ. Đếm số cách ghép các từ trong từ điển để tạo thành xâu S (modulo $10^9 + 7$).
- **Phân tích & Thuật toán:**
- Quy hoạch động: $DP[i]$ là số cách ghép xâu con $S[i \dots N - 1]$.
- Công thức: $DP[i] = \sum DP[i + len]$ với mọi từ trong từ điển có độ dài len khớp với $S[i \dots i + len - 1]$.
- Sử dụng cây Trie hoặc bảng băm lưu mã băm của các từ điển phân loại theo độ dài để kiểm tra khớp trong $O(1)$.

2. Nhóm Bài tập Trung cấp (6 bài)

Bài 7: [CSES 1732 - Finding Borders](#)

- **Đề bài tóm tắt:** Cho xâu S . Tìm mọi độ dài L ($1 \leq L < N$) sao cho tiền tố độ dài L bằng hậu tố độ dài L .
 - **Phân tích & Thuật toán:**
 - Tiền xử lý băm tiền tố S .
 - Duyệt L từ 1 đến $N - 1$:
 - So sánh `getHash(0, L - 1) == getHash(N - L, N - 1)`.
 - Nếu bằng nhau, in L .
 - Độ phức tạp: $O(N)$ thời gian.
-

Bài 8: [CSES 1733 - Finding Periods](#)

- **Đề bài tóm tắt:** Một xâu có chu kỳ P nếu nó có thể được biểu diễn dưới dạng lặp lại của tiền tố độ dài P (phần cuối có thể bị cắt ngắn). Tìm mọi chu kỳ P có thể của xâu.
 - **Phân tích & Thuật toán:**
 - Với mỗi độ dài $P \in [1, N]$:
 - Ta cần kiểm tra xem $S[0 \dots N - 1 - P]$ có bằng $S[P \dots N - 1]$ hay không!
 - So sánh mã băm trong $O(1)$: `getHash(0, N - 1 - P) == getHash(P, N - 1)`.
 - Nếu bằng nhau, P là một chu kỳ hợp lệ!
 - Độ phức tạp: $O(N)$ thời gian, duyệt cực kỳ đơn giản và thanh lịch.
-

Bài 9: [Codeforces 271D - Good Substrings](#)

- **Đề bài tóm tắt:** Cho xâu S và định nghĩa các ký tự tốt/xấu. Đếm số lượng **xâu con phân biệt** chứa không quá K ký tự xấu.
 - **Phân tích & Thuật toán:**
 - Duyệt mọi vị trí bắt đầu i từ 0 đến $N - 1$:
 - Duy trì số lượng ký tự xấu `bad_count` khi mở rộng j từ i đến $N - 1$.
 - Nếu `bad_count > K`, dừng mở rộng.
 - Ngược lại, lấy mã băm của $S[i \dots j]$ đẩy vào một `set` (hoặc cấu trúc băm kép).
 - Kết quả là số lượng mã băm phân biệt thu được.
 - Độ phức tạp: $O(N^2 \log N)$ hoặc $O(N^2)$ với Custom Hash.
-

Bài 10: [Codeforces 1200E - Compress Words](#)

- **Đề bài tóm tắt:** Cho N từ. Lần lượt ghép từng từ vào chuỗi kết quả: nếu từ mới có tiền tố trùng với hậu tố của chuỗi hiện có thì chồng chập đoạn dài nhất đó lên nhau.
- **Phân tích & Thuật toán:**
- Khi ghép từ mới W vào chuỗi kết quả R :

- Chiều dài chồng chập tối đa là $L_{max} = \min(|W|, |R|)$.
- Duyệt *len* từ L_{max} giảm về 1: so sánh mã băm hậu tố của R và tiền tố của W .
- Đoạn dài nhất khớp nhau sẽ được bỏ qua, chỉ nối phần đuôi còn lại của W vào R .
- Cập nhật tiếp mảng băm tiền tố của R .
- Tổng độ phức tạp: $O(\sum |W_i|)$.

Bài 11: [LeetCode 1044 - Longest Duplicate Substring](#)

- **Đề bài tóm tắt:** Tìm xâu con xuất hiện ít nhất 2 lần trong xâu S có độ dài lớn nhất.
- **Phân tích & Thuật toán:**
- Tính chất đơn điệu: Nếu tồn tại xâu con trùng lặp độ dài L , thì luôn tồn tại xâu con trùng lặp độ dài $< L$.
- **Chặt nhị phân độ dài L** trong khoảng $[1, N - 1]$:
 - Với độ dài L : Dùng Rolling Hash quét qua mọi xâu con độ dài L , lưu mã băm vào `SafeUnorderedMap` hoặc `set`.
 - Nếu phát hiện mã băm đã xuất hiện $\implies$ Tìm thấy xâu trùng lặp, mở rộng miền tìm kiếm L .
- Bắt buộc dùng **Double Hashing với Base ngẫu nhiên** để vượt qua các test cases chống băm ác ý trên LeetCode.
- Độ phức tạp: $O(N \log N)$.

Bài 12: [CSES 2420 - Palindrome Queries](#)

- **Đề bài tóm tắt:** Cho xâu S . Hỗ trợ Q truy vấn:
- Thay đổi ký tự tại vị trí k thành c .
- Kiểm tra đoạn con $S[a \dots b]$ có phải là Palindrome hay không.
- **Phân tích & Thuật toán:**
- Kết hợp **Segment Tree** và **Rolling Hash**:
 - Xây dựng 2 cây Segment Tree: Cây 1 lưu mã băm xuôi, Cây 2 lưu mã băm ngược.
 - Mỗi nút quản lý đoạn $[L, R]$, lưu giá trị băm của đoạn đó.
 - Thao tác cập nhật ký tự: Cập nhật điểm trên Segment Tree trong $O(\log N)$.
 - Truy vấn Palindrome: Lấy mã băm xuôi và ngược của đoạn $[a, b]$, so sánh trong $O(\log N)$.
- Độ phức tạp: $O((N + Q) \log N)$.

3. Nhóm Bài tập Nâng cao (4 bài)

Bài 13: [Codeforces 1418G - Three Occurrences](#)

- **Đề bài tóm tắt:** Cho mảng N phần tử. Đếm số mảng con liên tiếp mà mỗi giá trị xuất hiện trong mảng con đó đều có số lần xuất hiện chia hết cho 3.
- **Phân tích & Thuật toán:**
- Kỹ thuật **Zobrist / Hash Vector Modulo 3**:
 - Với mỗi giá trị phân biệt x , sinh ngẫu nhiên 2 số 64-bit $w_1(x), w_2(x)$.

- Biểu diễn số lần xuất hiện modulo 3:
- Lần 1 (mod 3): gán trọng số $+w_1(x)$.
- Lần 2 (mod 3): gán trọng số $+w_2(x)$.
- Lần 0 (mod 3): trừ đi $(w_1(x) + w_2(x))$ để triệt tiêu về 0.
- Mảng con $[L, R]$ thỏa mãn khi mã băm tiền tố $H[R] == H[L - 1]$.
- Kết hợp kỹ thuật Hai con trỏ loại bỏ các đoạn có phần tử xuất hiện > 3 lần.
- Độ phức tạp: $O(N)$.

Bài 14: [Codeforces 835D - Palindromic Characteristics](#)

- **Đề bài tóm tắt:** Một chuỗi là 1-palindrome nếu nó là palindrome. Nó là k -palindrome nếu nó là palindrome và nửa đầu cũng như nửa sau của nó là $(k - 1)$ -palindrome. Đếm số lượng k -palindrome với mọi $1 \leq k \leq N$.
- **Phân tích & Thuật toán:**
- Quy hoạch động: $DP[L][R]$ là cấp độ palindrome của chuỗi con $S[L \dots R]$.
- Dùng Rolling Hash để kiểm tra tính Palindrome của $S[L \dots R]$ trong $O(1)$ và so sánh nửa đầu $S[L \dots mid]$ với nửa sau.
- Nếu $S[L \dots R]$ là Palindrome:

$$DP[L][R] = DP[L][L + len/2 - 1] + 1$$

- Độ phức tạp: $O(N^2)$ thời gian và bộ nhớ.

Bài 15: [CSES 2102 - Finding Patterns](#)

- **Đề bài tóm tắt:** Cho chuỗi S và K chuỗi mẫu $P_1, \dots, P_k$. Với mỗi chuỗi mẫu, xác định xem nó có xuất hiện trong S hay không.
- **Phân tích & Thuật toán:**
- Gom nhóm các chuỗi mẫu có cùng độ dài. Vì tổng độ dài các chuỗi mẫu $\leq 5 \cdot 10^5$, số lượng độ dài phân biệt không quá $O(\sqrt{\sum |P|}) \approx 1000$.
- Với mỗi độ dài L :
 - Dùng Rolling Hash quét chuỗi S để lấy tất cả các chuỗi con độ dài L đẩy vào `SafeUnorderedMap`.
 - Kiểm tra các mẫu độ dài L trong $O(1)$.
- Độ phức tạp: $O(|S|\sqrt{\sum |P|} + \sum |P|)$.

Bài 16: [VNOI - PALINY \(Xâu Con Đối xứng Dài nhất\)](#)

- **Đề bài tóm tắt:** Tìm độ dài chuỗi con đối xứng liên tiếp dài nhất trong chuỗi S ($N \leq 5 \cdot 10^4$).
- **Phân tích & Thuật toán:**
- Xét riêng hai trường hợp Palindrome có độ dài lẻ và độ dài chẵn.
- Với mỗi tâm i : **Chạy nhị phân bán kính mở rộng R :**
 - Dùng Rolling Hash kiểm tra xem nửa trái mở rộng có khớp với nửa phải mở rộng trong $O(1)$ hay không.

- Tìm bán kính lớn nhất cho từng tâm và cập nhật kết quả.
 - Độ phức tạp: $O(N \log N)$.
-
-



Competitive Programming Handbook

SLSCM Lab — Faculty of Data Science and Artificial Intelligence (FDA) — National Economics University (NEU)

Tài liệu được soạn thảo và tối ưu bởi Agentic AI tool

© 2026 Duc-Minh Vu. Toàn bộ bản quyền được bảo lưu.